

Telômeros e Senescência Celular

Relatório genético de Sérgio F
2 de outubro de 2026 (hora local)

Nome	Sérgio F
Foco	longevidade e imortalidade (84 mecanismos de envelhecimento)
Dados	ADN bruto (chip) + imputação local (só DR2 ≥ 0,8)
Conteúdo	7 SNPs curados · 154 loci de GWAS · 3 scores poligénicos · 2 861 variantes patogénicas do ClinVar em 26 genes

O que é: a predisposição genética do Sérgio F para o comprimento dos telômeros (97 loci de GWAS e um score de 87 variantes), o locus TERT (compromisso telômeros x cancro), os genes da senescência (9p21/CDKN2A-B, p21, IL-6 do fenótipo secretor) e a aceleração da idade epigenética, mais variantes raras de doenças dos telômeros.
Privacidade: a análise foi feita localmente; os genótipos nunca saíram do computador. Às bases públicas só foram enviados identificadores de SNPs.

Importante: predisposições genéticas, não um diagnóstico. As conclusões vêm só dos genes (sem análises nem exames). Todas as ideias práticas são **sugestão (não aplicada)**, para decidir com o médico.

Índice

1. Resumo: favorável e desfavorável.....	2
2. Método, cadeia e confiança	2
3. Scores poligénicos	2
4. Favorável	3
5. Desfavorável.....	3
6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip	4
7. Loci de GWAS.....	5
8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento	7
9. Secção prática — sugestão (não aplicada)	8
10. Limitações	8
11. Tabela completa SNP a SNP	9

1. Resumo: favorável e desfavorável

Favorável	Desfavorável
• TERT rs2736100 CC: 2 cópias do alelo que alonga os telômeros (compromisso: ver desfavorável). • 9p21 (CDKN2B rs1063192 AA): sem o alelo G de mais doença coronária no locus da senescência p16/p15. • 19 loci de telômeros favoráveis, entre eles RTEL1, POT1, ACYP2 e ZNF208 (genes da manutenção dos telômeros). • Idade epigenética: score típico (percentil 59); 8 loci favoráveis. • ClinVar: nenhuma variante patogénica nos 26 genes das doenças dos telômeros (TERT, TERC, DKC1, RTEL1, PARN...).	• Telômeros geneticamente mais curtos: score de 87 loci no percentil 25 e score clássico de 7 SNPs no percentil 24. • TERT rs10069690 TT (2 cópias do alelo de telômeros mais curtos) e TERC rs10936599 TC. • TERT rs2736100 CC (compromisso): o mesmo alelo que alonga os telômeros aumenta o risco de glioma, adenocarcinoma do pulmão e neoplasias mieloproliferativas. • IL6 –174 GG: genótipo de mais IL-6 nalguns estudos (fenótipo secretor das células senescentes). • 20 loci de telômeros desfavoráveis (p. ex. ACTRT3, MPHOSPH6, TERF2).

Leitura para a imortalidade: a reserva telomérica genética é **um pouco abaixo da média** (percentil ~25), com o TERT a puxar nos dois sentidos. Para a imortalidade, a prioridade não é forçar a telomerase (os alelos TERT de risco de cancro desaconselham-no) mas **reduzir o desgaste**: menos inflamação e stress oxidativo, exercício, sono, e eliminar células senescentes de forma segura (pulso senolítico do plano, rapamicina já em curso).

2. Método, cadeia e confiança

- **Genótipos**: 27 lidos diretamente no chip (GRCh38, cadeia +); 109 imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência de genomas completos 30x, só DR2 ≥ 0,8); 25 sem dados ("SNP não encontrado nos dados").
- **Cadeia**: todos os alelos foram alinhados à cadeia + do GRCh38 e verificados contra os alelos e frequências do painel de referência. 3 alelos da literatura estavam na cadeia codificante – e foram convertidos (complemento); 24 SNPs palindrômicos (A/T ou C/G) foram resolvidos pela frequência alélica; os palindrômicos não resolvíveis ficaram fora dos scores.
- **Classificação**: compara as cópias do alelo de efeito com a média da população de referência (2 × frequência). Diferença ≥ 0,5 cópias → **Favorável** ou **Desfavorável**; menor → **Típico**. Não ser portador de uma variante rara de risco, ou de uma variante comum de efeito forte, conta como Favorável. Um alelo com efeitos opostos (p. ex. telômeros mais longos mas mais risco de cancro) aparece como **Compromisso**, nas duas listas.
- **Confiança**: chip > imputado (DR2 ≥ 0,8; exatidão estimada de ~95–99% nas variantes comuns, menor nas raras). Evidência: Forte (replicada em GWAS grandes/funcional), Moderada, Fraca (estudos pequenos ou inconsistentes).
- **Scores poligénicos**: soma ponderada dos alelos (coeficientes publicados); percentil calculado contra a população de referência com exatamente as mesmas variantes.
- **Fontes de interpretação**: dbSNP/Ensembl, ClinVar, GWAS Catalog, PGS Catalog e artigos citados no texto.

3. Scores poligénicos

Score	Percentil	Variantes usadas	Leitura	Nota
Comprimento dos telômeros (87 loci, Liu 2024) G_TL · calculado neste relatório	25	86 de 87 (99%)	Desfavorável	Percentil baixo = telômeros geneticamente mais curtos (maior reserva perdida mais cedo; menos risco de alguns cancros).
Comprimento dos telômeros (7 SNPs clássicos, Codd 2013) CUSTOM_TL7 · imputação genómica anterior (mesmo método)	24	7 de 7 (100%)	Desfavorável	Confirma o score maior.
Aceleração da idade epigenética (IEAA, GrimAge, PhenoAge; 39 loci) G_EPI · calculado neste relatório	59	39 de 57 (68%)	Típico	Típico. Cobertura dos coeficientes de 37%: leitura fraca.

Percentil 50 = mediana da população de referência. Para scores de risco, percentil alto = mais risco; para scores "pró" (p. ex. telômeros mais longos, longevidade), percentil alto = mais do traço. Típico = percentil entre 30 e 70. Os scores explicam só uma parte pequena da variação e não são diagnóstico.

4. Favorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
TERT	rs2736100 intrão 2 (TERT)	CC 2× C	chip Forte	Alelo C: telômeros mais longos (mais reserva replicativa). Mecanismos: Telômeros e Limite de Hayflick; Exaustão de Células Estaminais; Instabilidade Genômica
CDKN2B-AS1	rs1063192 3'UTR CDKN2B (9p21)	AA 0× G	chip Moderada	Sem o alelo de risco G. Locus 9p21 (p16INK4a/p15INK4b/ANRIL), central na senescência. O alelo G associa-se a mais doença coronária e glaucoma. Mecanismos: Senescência Celular; Envelhecimento Vascular
RTEL1-TNFRSF6B, LINC03043, ACYP2, ZNF208, ATP8B4, SHQ1	Comprimento dos telômeros dos leucócitos 19 de 97 loci		GWAS GWAS	19 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = telômeros mais longos). Mecanismos: Telômeros e Limite de Hayflick; Exaustão de Células Estaminais
AKIRIN1, TMEM121B, SMARCC1, TRIM59-IFT80, RPL30P12, POLR1HASP	Aceleração da idade epigenética (IEAA, GrimAge, PhenoAge) 8 de 57 loci		GWAS GWAS	8 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = menos idade epigenética acelerada). Mecanismos: Deriva Epigenética; Alterações Epigenéticas

5. Desfavorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
TERT	rs2736100 intrão 2 (TERT)	CC 2× C	chip Forte	Alelo C: mais risco de glioma, adenocarcinoma do pulmão e neoplasias mieloproliferativas (o mesmo sinal que alonga os telômeros). Mecanismos: Telômeros e Limite de Hayflick; Exaustão de Células Estaminais; Instabilidade Genômica
TERT	rs10069690 intrão 4 (TERT)	TT 2× T	chip Moderada	2 cópias do alelo de risco T. O alelo T cria uma variante de splicing que reduz a telomerase funcional; associa-se a telômeros mais curtos e a cancro da mama e do ovário. Mecanismos: Telômeros e Limite de Hayflick; Instabilidade Genômica
TERC	rs10936599 região MYNN/TERC	TC 1× T	chip Forte	1 cópia do alelo de risco T. O alelo T associa-se a telômeros mais curtos (lôcus TERC replicado em vários GWAS). Mecanismos: Telômeros e Limite de Hayflick
IL6	rs1800795 -174G>C (SASP)	GG 2× G	chip Frac	2 cópias do alelo de risco G. O alelo G associa-se, nalguns estudos, a mais IL-6 (componente principal do fenótipo secretor das células senescentes). Mecanismos: Senescência Celular; Inflammaging; Inflamação Crônica
poligénico	G_TL Comprimento dos telômeros (87 loci, Liu 2024)	percentil 25	86 variantes Score	Percentil baixo = telômeros geneticamente mais curtos (maior reserva perdida mais cedo; menos risco de alguns cancros). Mecanismos: Telômeros e Limite de Hayflick; Exaustão de Células Estaminais
poligénico	CUSTOM_TL7 Comprimento dos telômeros (7 SNPs clássicos, Codd 2013)	percentil 24	7 variantes Score	Confirma o score maior. Mecanismos: Telômeros e Limite de Hayflick
ACTRT3, MPHOSPH6, AP4B1, TERF2, DDX19A, MGA	Comprimento dos telômeros dos leucócitos 20 de 97 loci		GWAS GWAS	20 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = telômeros mais longos). Mecanismos: Telômeros e Limite de Hayflick; Exaustão de Células Estaminais
CARMIL1, RPN1, TERT, CBX3P9, DIP2C, ZFHX3	Aceleração da idade epigenética (IEAA, GrimAge, PhenoAge) 6 de 57 loci		GWAS GWAS	6 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = menos idade epigenética acelerada). Mecanismos: Deriva Epigenética; Alterações Epigenéticas

6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip

Foram procuradas todas as 2 861 variantes classificadas como patogénicas ou provavelmente patogénicas no ClinVar nos 26 genes do painel deste relatório (ACD, BLM, CDKN2A, CDKN2B, CTC1, DCLRE1B, DKC1, LMNA, NAF1, NHP2, NOP10, PARN, POT1, RPA1, RTEL1, STN1, TERC, TERF1, TERF2, TERF2IP, TERT, TINF2, WRAP53, WRN, ZCCHC8, ZMPSTE24). Destas, 258 têm sonda no chip e 4 adicionais estão no painel de imputação.

Gene	Variante	Genótipo	Condição (ClinVar)	Avaliação
CDKN2B	rs1063192 9:22003368 G>A	AA	Three Vessel Coronary Disease; Malignant tumor of breast	Variante comum (alelo A em cerca de 58% dos cromossomas da população de referência), registada no ClinVar com asserção fraca e como "protetora". Não é patogénica: o alelo A associa-se a menos doença coronária. Favorável.

Limite do chip: os chips genotipam bem variantes comuns, mas falham muitas vezes nas raras (falsos positivos e falsos negativos; Weedon 2021). A ausência de variantes patogénicas aqui **não exclui** síndromes hereditárias. Só a sequenciação clínica (painel, exoma ou genoma) num laboratório certificado o faz.

7. Loci de GWAS

Para cada estudo: loci independentes (um SNP por região de 500 kb, o mais significativo, $p < 5 \times 10^{-8}$), com o genótipo do Sérgio F e a classificação face à população de referência. Os loci típicos estão na tabela completa (CSV); aqui mostram-se os que se afastam da média.

Comprimento dos telómeros dos leucócitos

Liu WS et al. 2024 (UK Biobank, 327 790 pessoas). Alelo de efeito: telómeros mais longos = favorável. 97 loci: 19 favoráveis, 20 desfavoráveis, 50 típicos, 8 sem dados.

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
ACTRT3	rs35446936	A ↓	AG	0,24	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
RTEL1-TNFRSF6B, RTEL1	rs35640778	A ↓	GG	0,01	chip	Favorável
MPHOSPH6	rs2303262	T ↑	TC	0,78	chip	Desfavorável
LINC03043 - POT1	rs6968500	C ↑	CC	0,48	imputado (DR2=0,98)	Favorável
ACYP2	rs965109	T ↓	CC	0,04	imputado (DR2=1,00)	Favorável
ZNF208 - ZNF257	rs8105767	G ↑	GG	0,27	imputado (DR2=1,00)	Favorável
AP4B1	rs17464525	A ↓	AG	0,18	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
ATP8B4	rs11857230	T ↓	AA	0,35	imputado (DR2=1,00)	Favorável
SHQ1	rs78491606	C ↓	AA	0,02	chip	Favorável
XPO7	rs10101881	C ↑	CC	0,59	imputado (DR2=0,98)	Favorável
TERF2	rs9939705	C ↑	GG	0,26	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
TK1	rs144204502	T ↓	CC	0,01	chip	Favorável
DDX19A	rs4985525	A ↓	AA	0,40	imputado (DR2=0,96)	Desfavorável
MGA	rs17677991	G ↑	CC	0,38	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
BET1L - RIC8A	rs11245998	G ↓	GG	0,72	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
PML	rs5742915	C ↑	TT	0,44	chip	Desfavorável
TNPO3	rs7783384	C ↑	TT	0,62	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
GATA2-AS1	rs2713576	A ↓	AA	0,43	imputado (DR2=0,98)	Desfavorável
LINC00910	rs56799554	G ↓	GA	0,18	imputado (DR2=0,94)	Desfavorável
TENT4B	rs11076521	T ↑	TT	0,71	imputado (DR2=0,91)	Favorável
RAD54B - VIRMA	rs7829886	A ↓	TT	0,30	imputado (DR2=1,00)	Favorável
UBE2D2	rs113845783	T ↑	TC	0,07	imputado (DR2=0,98)	Favorável
PPRC1	rs4919611	A ↑	AC	0,85	imputado (DR2=0,98)	Desfavorável
FRG2FP - TUBB8P8	rs79583340	A ↓	TT	0,05	imputado (DR2=0,90)	Favorável
MXD4	rs2282764	G ↓	GA	0,16	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
SPOCD1 - PTP4A2	rs61779657	G ↑	AA	0,39	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
CASTOR3P	rs151024111	T ↓	TC	0,22	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
SMC1B	rs6006995	C ↑	AA	0,37	imputado (DR2=0,98)	Desfavorável
SKIL	rs116729888	T ↓	CC	0,04	imputado (DR2=0,95)	Favorável
SLC7A10 - CEBPA	rs12151289	C ↓	GG	0,03	chip	Favorável
CLIP1 - ZCCHC8	rs10846920	T ↑	TT	0,74	imputado (DR2=0,98)	Favorável
PPP1R36	rs11622168	C ↓	GG	0,44	imputado (DR2=0,99)	Favorável

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
SPMIP7 - IKZF1	rs117989553	C ↓	CT	0,07	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
KLF7P1 - RNU1-70P	rs74370602	C ↓	TT	0,02	imputado (DR2=0,96)	Favorável
BCAR4	rs12924329	T ↑	CC	0,64	imputado (DR2=0,99)	Desfavorável
DEFB125 (intergénico)	rs6054257	A ↑	AG	0,80	imputado (DR2=0,93)	Desfavorável
PRAM1	rs2396106	G ↑	TT	0,36	imputado (DR2=0,96)	Desfavorável
ASB3	rs2009144	A ↑	AA	0,17	imputado (DR2=1,00)	Favorável
ZSCAN5A	rs34187696	A ↓	CC	0,28	imputado (DR2=0,88)	Favorável

Aceleração da idade epigenética (IEAA, GrimAge, PhenoAge)

McCartney DL et al. 2021 (34 467 pessoas). Alelo de efeito: idade epigenética mais acelerada = desfavorável. 57 loci: 8 favoráveis, 6 desfavoráveis, 25 típicos, 18 sem dados.

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
CARMIL1 - SCGN	rs10447389	A ↓	GG	0,28	chip	Desfavorável
RPN1	rs1126828	G ↓	GA	0,78	chip	Desfavorável
AKIRIN1	rs12043492	T ↑	CC	0,45	imputado (DR2=1,00)	Favorável
TMEM121B, LINC01664	rs75243280	C ↑	TT	0,28	imputado (DR2=0,93)	Favorável
TERT	rs2736100	A ↓	CC	0,49	chip	Desfavorável
SMARCC1	rs79111787	C ↑	TT	0,03	chip	Favorável
CBX3P9 - KRT18P22	rs2858830	G ↓	AA	0,35	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
TRIM59-IFT80, TRIM59	rs1047210	C ↑	AA	0,43	imputado (DR2=0,99)	Favorável
RPL30P12 - TMEM263-DT	rs10735418	C ↓	CC	0,39	imputado (DR2=0,99)	Favorável
POLR1HASP	rs28780071	T ↑	CC	0,35	imputado (DR2=1,00)	Favorável
Y_RNA - PERPP1	rs9853301	G ↑	GT	0,88	imputado (DR2=0,96)	Favorável
DIP2C - LARP4B	rs11253338	T ↑	TC	0,19	imputado (DR2=0,98)	Desfavorável
MSI2	rs116853700	A ↑	GG	0,03	imputado (DR2=0,98)	Favorável
ZFXH3	rs34003787	T ↑	TC	0,09	imputado (DR2=0,87)	Desfavorável

8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento

Mecanismo	Favorável	Desfavorável	Leitura
Telômeros e Limite de Hayflick	TERT rs2736100; Comprimento dos telômeros dos leucócitos	TERT rs2736100; TERT rs10069690; TERC rs10936599; G_TL; CUSTOM_TL7; Comprimento dos telômeros dos leucócitos	Desfavorável ligeiro: scores no percentil ~25; TERT em compromisso.
Exaustão de Células Estaminais	TERT rs2736100; Comprimento dos telômeros dos leucócitos	TERT rs2736100; G_TL; Comprimento dos telômeros dos leucócitos	Telômeros mais curtos podem limitar a reserva replicativa das células estaminais (ver o relatório de células estaminais).
Instabilidade Genômica	TERT rs2736100	TERT rs2736100; TERT rs10069690	Predomina o desfavorável
Senescência Celular	CDKN2B-AS1 rs1063192	IL6 rs1800795	9p21 favorável; IL6 GG desfavorável ligeiro; p21 informativo.
Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 rs1063192	—	Predomina o favorável
Deriva Epigenética	Aceleração da idade epigenética (IEAA, GrimAge, PhenoAge)	Aceleração da idade epigenética (IEAA, GrimAge, PhenoAge)	Idade epigenética típica (leitura fraca).
Alterações Epigenéticas	Aceleração da idade epigenética (IEAA, GrimAge, PhenoAge)	Aceleração da idade epigenética (IEAA, GrimAge, PhenoAge)	Sem desvio relevante.
Inflammaging	—	IL6 rs1800795	IL6 —174 GG.
Inflamação Crônica	—	IL6 rs1800795	Predomina o desfavorável

9. Secção prática — sugestão (não aplicada)

Coerente com o plano genético já existente e com o stack atual reportado. Nada aqui foi aplicado; tudo é para discutir com o médico.

#	Sugestão	Porquê (genes)	Estado
1	Exercício aeróbio e de resistência regular	Associa-se a telómeros mais longos e a menos células senescentes; compensa uma reserva genética mais baixa.	sugestão (não aplicada)
2	Ómega-3 a 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (já toma óleo de peixe)	Níveis altos de ómega-3 associaram-se a menor encurtamento dos telómeros (Farzaneh-Far 2010).	sugestão (não aplicada)
3	Sono de 7-9 h e controlo do stress crónico	O sono curto e o stress crónico associam-se a telómeros mais curtos.	sugestão (não aplicada)
4	Pulso senolítico só com fisetina + quercetina e só com ALT normal (como no plano)	Elimina células senescentes; pausar a quercetina fora do pulso enquanto a ALT estiver alta é sugestão (não aplicada).	sugestão (não aplicada)
5	Manter a rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas (já no stack)	O mTORC1 alimenta o fenótipo secretor das células senescentes; a rapamicina reduz esse fenótipo. Sem mudar a dose.	sugestão (não aplicada)
6	Mais fibra e dieta mediterrânica	Menos inflamação crónica (IL6 GG) e mais butirato.	sugestão (não aplicada)
7	Manter a vitamina D3 como está no plano (10 000 UI)	Sem conflito com os genes deste relatório.	sugestão (não aplicada)
8	Medição do comprimento dos telómeros por Flow-FISH (opcional, uma vez)	Confirma se a predisposição genética se traduz em telómeros curtos.	sugestão (não aplicada)

A evitar ou com cautela

- **Ativadores da telomerase não validados** (TA-65, astragalósido, cicloastragenol, extratos de astrágalo) e o epitalon (o plano sugere pausá-lo; sugestão não aplicada): com TERT rs2736100 CC e outros alelos TERT de risco de cancro, ativar a telomerase pode favorecer clones malignos. *(sugestão, não aplicada)*
- Secretagogos de hormona de crescimento ou IGF-1 sem indicação médica. *(sugestão, não aplicada)*

10. Limitações

- O score de telómeros prevê o comprimento nos leucócitos; o comprimento real depende também da idade, do estilo de vida e do tecido.
- O locus TERT tem efeitos em sentidos opostos (telómeros vs cancro) e não deve ser lido como "bom" ou "mau".
- A idade epigenética real só se mede com um relógio de metilação no sangue.
- Os loci de GWAS mostram associações médias na população; o gene "mapeado" é o mais próximo e nem sempre é o gene causal.
- Os efeitos de SNPs isolados são pequenos; vários vêm de estudos com uma só população. Não permitem conclusões clínicas por si só.
- Imputação: um genótipo imputado pode estar errado, sobretudo em variantes raras; os imputados estão marcados.
- Este relatório usa só genes: não foram usadas análises, exames ou medições.

11. Tabela completa SNP a SNP (SNPs curados)

Gene	SNP	Alelo de efeito (+)	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Cadeia	Classe	Evidência
TERT	rs2736100 intrão 2 (TERT)	C (compromisso)	CC	0,506	chip	cadeia + (sem conversão)	Compromisso	Forte
TERT	rs7705526 intrão 2 (TERT)	A (compromisso)	AC	0,346	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Forte
TERT	rs10069690 intrão 4 (TERT)	T (risco)	TT	0,281	chip	cadeia + (sem conversão)	Desfavorável	Moderada
TERC	rs10936599 região MYNN/TERC	T (risco)	TC	0,240	chip	cadeia + (sem conversão)	Desfavorável	Forte
CDKN2B-AS1	rs1063192 3'UTR CDKN2B (9p21)	G (risco)	AA	0,424	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
CDKN1A	rs1801270 Ser31Arg (p21)	A (informativo)	AC	0,065	chip	cadeia + (sem conversão)	Informativo	Fraca
IL6	rs1800795 -174G>C (SASP)	G (risco)	GG	0,575	chip	palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,58)	Desfavorável	Fraca

Notas sobre os típicos, informativos e sem dados: TERT rs7705526 (AC): Alelo A: telômeros mais longos. CDKN1A rs1801270 (AC): Variante da p21 (paragem do ciclo e senescência); associações inconsistentes.